

Syntax Analysis

Trắc nghiệm

1. (5 - 242) Một danh sách đặc biệt là:

- Một danh sách rỗng chỉ gồm dấu LP và RP hoặc
- Một danh sách gồm nhiều danh sách đặc biệt cách nhau bằng dấu LP và RP.

Các ví dụ cho danh sách đặc biệt là: LP RP, LP LP RP RP, LP LP RP LP LP RP RP RP

gọi Ist là kí hiệu văn phạm mô tả danh sách đặc biệt. Hãy chọn các luật sinh phù hợp của Ist?

- a. $Ist \rightarrow LP\ RP \mid LP\ (LP\ RP)^+ RP$
- b. $Ist \rightarrow LP\ Ist^* RP$
- c. $Ist \rightarrow LP\ RP \mid LP\ Ist\ RP$
- d. $Ist \rightarrow LP\ RP \mid LP\ Ist\ Ist\ RP$

→ LP Ist* RP có nghĩa là giữa LP và RP có thể có nhiều Ist (vừa đệ quy vừa có dấu *).

Áp dụng mô tả sau cho 4 câu tiếp theo.

Cho ngôn ngữ X được mô tả trong ANTLR4 như sau:

```
1 grammar X;
2 program: stat EOF | defi EOF;
3 stat: ID '=' expr ';' | expr ';' ;
4 defi: ID '(' ID '(' ID)* ')' '{' stat* '}' ;
5 expr: ID | INT | func | 'not' expr | expr 'and' expr | expr 'or' expr;
6 func: ID '(' expr '(' expr)* ')' ;
7 ID: [a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]* ;
8 INT: [0-9]+ ;
9 WS: [ \t\n\r\f]+ → skip ;
```

2. (6 - 242): Cho các đoạn mã sau:

- (a) x and y;
- (b) foo() { a = not f; x and y; }
- (c) b = 1 or foo(1, 2);
- (d) f(x, y) { a = not 3 and foo(x and y); 1; }
- (e) f(x, y) { a = 3 and foo(); x or y }

Số đoạn mã thỏa ngôn ngữ X là?

- a. 1
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 2
3. (7 - 242) Với chuỗi nhập `x = not (y and f(1));` Bộ phân tích ngữ pháp theo mô tả trên sẽ tạo ra kết quả nào sau đây?
- a. Error on line 1 col 8: (
 - b. Error on line 1 col 15: f
 - c. Error on line 1 col 4: not
 - d. Successful
4. Luật sinh nào sau đây có thể thay thế `func` ?
- 1. func: ID '(' args ')'; args: args ',' expr | expr;
 - 2. func: ID '(' (expr ',' expr | expr)* ')';
 - 3. func: ID '(' args ')'; args: ((expr ',')* expr)+;
 - 4. func: ID '(' (func ',' expr | expr)* ')';
- a. Luật 1
 - b. Luật 2
 - c. Luật 3
 - d. Luật 4
5. Với chuỗi nhập `f(x, y) { a = foo(x and y) or b; }` , cây phân tích cú pháp sinh ra bởi văn phạm trên có bao nhiêu nút ứng với ký hiệu không kết thúc?
- a. 10
 - b. 9
 - c. 8
 - d. 7
6. (25 - 242) Ngôn ngữ nào sau đây có thể mô tả bằng một biểu thức chính quy?
- a. $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
 - b. $L = \{x \mid x \text{ là hình số lượng 0 bằng số lượng 1}\}$
 - c. $L = \{x \mid x \text{ chứa số lượng 0 chẵn}\}$
 - d. $L = \{x \mid x \text{ là một chuỗi đối xứng (palindrome) trên } \{0, 1\}\}$

7. (27 - 242) Lỗi nào sau đây được coi là lỗi cú pháp?

- a. Sử dụng một biến chưa được khai báo
- b. Thiếu dấu chấm phẩy ở cuối câu lệnh
- c. Gọi một hàm với số lượng tham số sai
- d. Chia một số cho 0

8. (28 - 242) Một ngôn ngữ tạo ra các chuỗi sau: abc , $aabcbc$, $aaabbcbcbc$. Văn phạm phi ngữ cảnh nào có thể sinh ra ngôn ngữ này?

- a. $S \rightarrow aSbc|abc$
- b. $S \rightarrow abSc|\epsilon$
- c. $S \rightarrow aSb|cS$
- d. $S \rightarrow abcS|\epsilon$

9. (29 - 242) Cho văn phạm phi ngữ cảnh sau:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb|A \\ A &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Cho các chuỗi nhập: $aaabbb$, ba , $aabbbba$, ϵ , abb , $aaaabbbbbb$, b , $aabb$, $bbbb$, ab , $aaabb$. Số chuỗi nhập có thể thỏa văn phạm trên là:

- a. 6
- b. 5
- c. 7
- d. 8

10. (30 - 242) Cho văn phạm phi ngữ cảnh sau:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb|A \\ A &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Số lượng chuỗi có độ dài $2n$ (với n là một số tự nhiên bất kỳ) có thể được sinh ra bởi văn phạm trên là:

- a. 2^n
- b. $\prod_{k=2}^n \frac{n+k}{k}$
- c. 1^n
- d. $n+1$

11. (31 - 242) Cho văn phạm bị nhập nhằng $S \rightarrow aS|Sa|\epsilon$. Cách nào sau đây giúp loại bỏ tính nhập nhằng mà giữ nguyên ngôn ngữ được hình thành từ văn phạm?

- a. Giới hạn số lần có thể áp dụng luật sinh
- b. Loại bỏ luật sinh sử dụng đệ quy phải
- c. Gắn nguyên văn phạm thêm ràng buộc bổ sung bên ngoài
- d. Thêm một kí tự không kết thúc và thêm một luật sinh mới cho nó

12. (39 - 242) Yêu cầu: Sử dụng dạng BNF để viết các luật sinh mô tả một danh sách các số nguyên, trong đó các số nguyên cách nhau bằng dấu phẩy. Danh sách phải có ít nhất một số nguyên. Kí hiệu bắt đầu (khởi tạo) là: intlist. Kí hiệu vắn phần đại diện cho một số nguyên là: INT. Kí hiệu vắn phần đại diện cho dấu phẩy là: COMMA.

- a. $\text{intlist} \rightarrow \text{INT} (\text{COMMA INT})^*$
- b. $\text{intlist} \rightarrow \text{INT COMMA intlist} \mid \text{INT}$
- c. $\text{intlist} \rightarrow \text{INT COMMA INT} \mid \text{INT}$
- d. $\text{intlist} \rightarrow \text{intlist COMMA INT} \mid \text{INT}$

13. (40 - 242) Cho các luật sinh của văn phạm G như sau:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow XY \\ X &\rightarrow xX \mid \epsilon \\ Y &\rightarrow y \mid \epsilon \end{aligned}$$

Hãy chọn chuỗi nhập được chấp nhận bởi văn phạm trên?

- a. xxzy
- b. xyy
- c. xyz
- d. xz

14. (Quiz) Cho các luật sinh của văn phạm G như sau:

$$M \rightarrow MX \mid Y$$

$$X \rightarrow cX \mid d$$

$$Y \rightarrow a$$

Hỏi ngôn ngữ $L(G)$ được biểu diễn bởi văn phạm trên là gì?

- a. $L(G)$ cũng được mô tả bởi biểu thức chính qui $a(c+d)^+$
- b. (G) cũng được mô tả bởi biểu thức chính qui $a(c*d)^+$
- c. $L(G)$ cũng được mô tả bởi biểu thức chính qui $a(c+d)^*$
- d. $L(G)$ cũng được mô tả bởi biểu thức chính qui $a(c*d)^*$

15. (Quiz) Cho các luật sinh của văn phạm G như sau:

$S \rightarrow B A$
 $A \rightarrow aA \mid a$
 $B \rightarrow b \mid c$

Hãy chọn **dẫn xuất trái nhất** để G sinh ra được chuỗi **caaaa** ?

Chọn một:

- a. $S \Rightarrow BA \Rightarrow B aA \Rightarrow B a aA \Rightarrow c a a aA \Rightarrow c a a a a$
- b. $S \Rightarrow BA \Rightarrow cA \Rightarrow caaaa$
- c. $S \Rightarrow BA \Rightarrow cA \Rightarrow caA \Rightarrow caaA \Rightarrow caaaA \Rightarrow caaaa$
- d. $S \Rightarrow BA \Rightarrow BaA \Rightarrow BaaA \Rightarrow BaaaA \Rightarrow Baaaa \Rightarrow caaaa$

16. (Quiz) Cho các luật sinh của văn phạm G như sau:

$S \rightarrow A B$
 $A \rightarrow a A \mid \varepsilon$
 $B \rightarrow b \mid c$

Hãy chọn các chuỗi nhập thuộc ngôn ngữ $L(G)$?

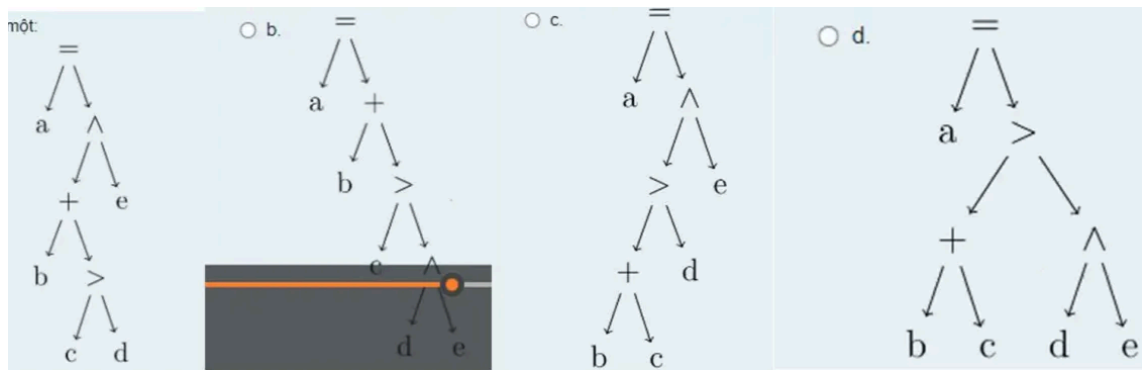
- a. aaab
- b. ab
- c. a
- d. aaac

17. (Quiz) Cho văn phạm phi ngữ cảnh G với tập ký hiệu kết thúc là {ASSIGN, EXPONENT, ADDOP, RELOP, LB, RB}, tập ký hiệu không kết thúc là {exp, term, fact}, ký hiệu bắt đầu là exp, và tập luật sinh là:

$exp \rightarrow term \text{ ASSIGN } exp \mid term$
 $term \rightarrow term \text{ EXPONENT } fact \mid fact$
 $fact \rightarrow factor \text{ RELOP } fact \mid factor \text{ ADDOP } fact \mid factor$
 $factor \rightarrow LB \text{ exp } RB \mid ID$

Cho ID là token của các danh hiệu, ASSIGN của '=', EXPONENT của '^', ADDOP của '+' hay '-', RELOP của '>', LB của '(' và RB của ')'.

Hãy xác định **độ ưu tiên và tính kết hợp** của các phép toán để từ đó xác định **cây cú pháp trừu tượng (abstract syntax tree)** của chuỗi nhập sau: **a = b + c > d ^ e ?**



18. (Quiz) **Hãy chọn những lỗi được sinh ra bởi bước phân tích cú pháp?**

- a. Dòng 3 cột 1: Kiểu của biểu thức không phù hợp
- b. Dòng 3 cột 1: Token HASH không được mong chờ tại đây
- c. Dòng 3 cột 1: Ký tự không được phép \$
- d. Dòng 3 cột 1: Biến a chưa được khai báo

19. (Quiz) **Hãy chọn các văn phạm bị nhập nhằng?**

- a. $A \rightarrow AcA \mid b$
- b. $S \rightarrow SS \mid a \mid b$
- c. $A \rightarrow AcB \mid B$
 $B \rightarrow yBz \mid t \mid xB$
- d. $S \rightarrow aS \mid bS \mid a \mid b$

20. (Quiz) **Hãy chọn các vai trò của bộ phân tích cú pháp?**

- a. Xác định trật tự của chuỗi tokens có phù hợp với qui định của ngôn ngữ không
- b. Ghi nhận vị trí (hàng, cột) của các tokens
- c. Xây dựng cây phân tích cú pháp cho chuỗi tokens
- d. Trả về một chuỗi tokens ứng với chuỗi nhập

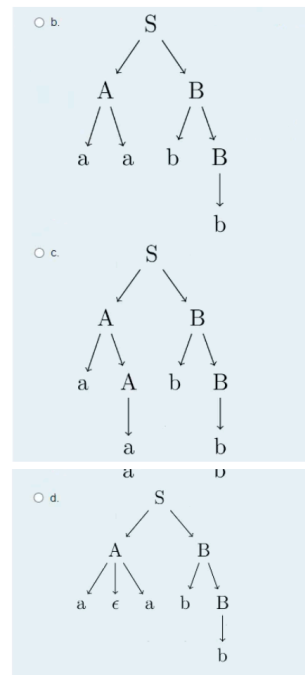
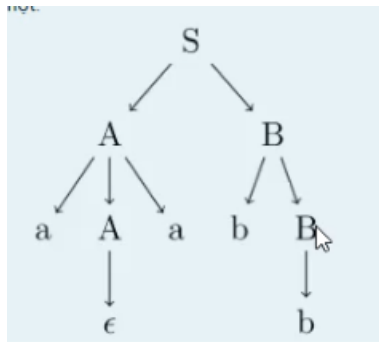
21. (Quiz) **Cho các luật sinh của văn phạm G như sau:**

$S \rightarrow AB$

$A \rightarrow aAa \mid \epsilon$

$B \rightarrow bB \mid b$

Hãy chọn cây phân tích cú pháp cho chuỗi nhập aabb?



22. (32 - 242) Parse tree và AST khác nhau ở điểm nào dưới đây?

- a. AST chứa nhiều thông tin cú pháp hơn parse tree
- b. AST không được sử dụng trong quá trình biên dịch
- c. AST loại bỏ các kí hiệu không cần thiết như dấu ngoặc, từ khóa phụ trợ
- d. Parse tree và AST hoàn toàn giống nhau

Áp dụng mô tả sau cho 3 câu tiếp theo.

Cho ngôn ngữ X được mô tả trong ANTLR4 như sau:

```

1 grammar X;
2 program: stat EOF | defi EOF;
3 stat: ID '=' expr ';' | expr ';';
4 defi : ID '(' ID '(' ID* ')' '{' stat* '}' ;
5 expr: ID | INT | func | 'not' expr | expr 'and' expr | expr 'or' expr;
6 func : ID '(' expr '(' expr* ')' ;
7 INT : [0-9]+ ;
8 ID: [a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]* ;
9 WS: [ \t\n\r\f]+ -> skip ;
  
```

23. (13 - 232) Cho đoạn mã sau:

- (a) x and y; f(1);
- (b) f(x, y) { a = 3 + foo; x and y; }
- (c) b = 1 and foo(1, 2);
- (d) f(x, y) { a = 3 or foo(x and y); }
- (e) f(x, y) { a = 3 or foo(); }

Số đoạn mã thỏa ngôn ngữ X là:

- a. 1
- b. 3
- c. 4
- d. 2

24. (14 - 232) Với chuỗi nhập `x and y; f(1);` , bộ phân tích ngữ pháp theo mô tả trên sẽ tạo ra kết quả nào sau đây?

- a. Error on line 1 col 9: f
- b. Error on line 1 col 11: 1
- c. Error on line 1 col 7: ;
- d. successful

25. (15 - 232) Với chuỗi nhập `f(x, y) { a = foo(x and y) or b; }` , cây phân tích cú pháp sinh ra bởi văn phạm trên có chiều cao là:

- a. 10
- b. 9
- c. 8
- d. 7

26. (16 - 232) Cho một ngôn ngữ bao gồm các khai báo được mô tả trong ANTLR4 như sau:

```
1 program: decl EOF;
2 decl: INT ID (CM ID)* SM;
3 ID: [a-z]+; INT: 'int'; CM: ' '; SM: ' ';
4 WS: [ \n\r\t] → skip;
```

Nếu một câu lệnh khai báo chứa các định danh trùng lặp (ví dụ: `int x, y, x;`), bộ phân tích cú pháp sẽ xử lý như thế nào?

- a. Nó sẽ phân tích thành công, xem xét các định danh trùng lặp là các biến riêng biệt.
- b. Nó sẽ phát sinh lỗi cú pháp vì các định danh phải là duy nhất trong một câu lệnh khai báo.
- c. Nó sẽ phát sinh lỗi cú pháp vì không có luật sinh phù hợp.

d. Nó sẽ phân tích thành công, lỗi ngữ nghĩa trong quá trình thực thi.

27. (17 - 232) Câu nào sau đây đúng về ngôn ngữ sinh ra bởi văn phạm phi ngữ cảnh sau?

$$\begin{aligned}s &\rightarrow aCb \\ a &\rightarrow Aa|\epsilon \\ b &\rightarrow Bb|B\end{aligned}$$

- a. Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi trên ngôn ngữ với tập ký tự $\{A, B, C\}$
- b. Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi dạng A^mCB^n , trong đó $m \geq 0, n \geq 1$
- c. Ngôn ngữ này gồm chỉ chuỗi rỗng
- d. Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi dạng A^nCB^{n+1} , trong đó n là số nguyên không âm.

28. (18 - 232) Một phát biểu có thể là phát biểu ghép hoặc phát biểu gán. Một phát biểu ghép được viết bởi

- Token LP rồi đến RP hoặc
 - Một danh sách không rỗng các phát biểu được đặt giữa LP và RP.
- Gọi stmt và assign lần lượt mô tả cho một phát biểu và phát biểu gán, các ví dụ sau là các phát biểu hợp lệ: assign, LP RP, LP assign LP RP RP ... Hãy chọn các vế phải phù hợp cho stmt?

- a. LP RP | LP (assign | LP RP)+ RP | assign
- b. LP stmt* RP | assign
- c. LP RP | LP stmt RP | assign
- d. LP RP | LP stmt stmt RP | assign

29. (19 - 232) Cho **mlist** mô tả một danh sách (có thể rỗng) các biểu thức (expr) cách nhau bằng dấu CM. Văn phạm của mlist được viết như sau:

(a) mlist: expr CM mlist | expr | ;

(b) mlist: (expr (CM expr)*)?;

(c) mlist: nnmlist | ;
nnmlist: expr CM nnmlist | expr ;

(d) mlist: expr etail | ;
etail: CM expr etail | ;

Trong các cách viết văn phạm trên, có bao nhiêu cách viết ĐÚNG?

- a. 4
- b. 2
- c. 1

d. 3

30. (20 - 232) Cho các mô tả văn phạm sau viết trên ANTLR:

```
decl: M decl_tail | ;  
decl_tail: N decl | P M N;
```

Hãy chọn vế phải phù hợp cho luật sinh decl để tương đương các mô tả trên?

- a. $(M N)^* M P M N$
- b. $(M N M (P M)^* N)?$
- c. $(M (N M)^* P M N)?$
- d. $(M N)^* (M P M N)?$

31. (3 - 222) Để liệt kê một tập hợp số nguyên, người ta sử dụng một danh sách các phần tử cách nhau bởi một dấu **CM**. Các phần tử đó có thể là một số nguyên **IL** hoặc một đoạn số nguyên. Đoạn số nguyên là hai số nguyên cách nhau bởi một dấu **TP**.

Dạng **EBNF** của vế phải luật sinh tập hợp số nguyên kể trên là:

- a. $IL CM IL^* | (IL TP IL)^*$
- b. $(IL | IL TP IL) (CM (IL | IL TP IL))^*$
- c. $IL CM (IL TP IL)^* | (IL TP IL) CM IL^*$
- d. $IL CM (IL | IL TP IL)^* | CM IL^+$

32. (4 - 222) Hãy cho biết văn phạm nào sau đây bị nhập nhằng.

- a. $S \rightarrow \epsilon | aSbS$
- b. $S \rightarrow \epsilon | aSa | bSb$
- c. $S \rightarrow AB | BA, A \rightarrow \epsilon | aA, B \rightarrow \epsilon | bB$
- d. $S \rightarrow \epsilon | a | b | aSa | bSb$

33. (7 - 222) Một danh sách *lcase* bao gồm các *case* nối tiếp nhau và có thể rỗng. Một *case* bao gồm từ khóa **CASE**, sau đó là một biểu thức *exp* và một dấu **CL**, và kết thúc bởi danh sách các phát biểu *stmtlist*. Dạng **EBNF** của vế phải luật sinh *lcase* là:

- a. $CASE (exp CL stmtlist)^*$
- b. $(CASE exp^* CL stmtlist^*)?$
- c. $(CASE exp CL stmtlist)^*$
- d. $CASE exp^* CL stmtlist?$

34. (12 - 222) Cho một tập luật sinh như sau:

```
S → aSb | T
T → cTd | ε
```

Một quá trình dẫn xuất trái nhất là

- a. $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aacTdbb \Rightarrow aaccTddb \Rightarrow aaccddbb$
- b. $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aTb \Rightarrow acTdb \Rightarrow acedb$
- c. Các lựa chọn khác đều đúng
- d. $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aaaSbbb \Rightarrow aaaaSbbbb \Rightarrow aaaaTbbbb \Rightarrow aaaabbbb$

35. (17 - 222) Cho văn phạm phi ngữ cảnh G với tập ký hiệu kết thúc là {ADD, MINUS, MUL, DIV, LB, RB}, tập ký hiệu không kết thúc là {exp, term, fact}, ký hiệu bắt đầu là exp, và tập luật sinh là:

```
exp → term MINUS exp | term
term → fact DIV term | fact
fact → fact ADD factor | fact MUL factor | factor
factor → LB exp RB | INT
```

Cho **INT** là token của các số nguyên, **ADD** của phép cộng, **MINUS** của phép trừ, **MUL** của phép nhân và **DIV** của phép chia nguyên, **LB** của '(' và **RB** của ')'. Hãy xác định **độ ưu tiên và tính kết hợp** của các phép toán để từ đó tính toán giá trị của chuỗi nhập sau: $100 - 4 / 4 + 2 * 3 / 9 - 10 ?$

- a. 108
- b. 109
- c. 90
- d. 89

36. (21 - 222) Về phải luật sinh của *ui_list* mô tả một danh sách gồm ít nhất một phần tử *UI* được viết dưới dạng **BNF** là:

- a. $UI\ ui_list$
- b. $UI\ ui_list$
- c. $ui_list\ | \ UI$
- d. $UI\ ui_list\ | \ UI$

37. (24 - 222) Cho đoạn mã sau trong ANTLR:

```
decl: ID decl_tail;
decl_tail: CM decl | CL ID CM;
```

Về phải naofsau đây phù hợp cho luật sinh decl để tương đương đoạn mã trên?

- a. (ID CM)* (CL ID CM)?
- b. (ID CM)* CL ID CM
- c. ID CM ID (CL ID)* CM
- d. ID (CM ID)* CL ID CM

38. (25 - 222) Ký hiệu *list* mô tả một danh sách (có thể rỗng) các phần tử a được viết cách nhau bởi một dấu c . Văn phạm cho *list* được viết trên ANTLR như sau:

```
list: elist | (1);
elist: a C elist | (2);
```

(1) và (2) lần lượt là (biết rằng ký tự $_$ đại diện cho rỗng)

- a. $_$ và a
- b. C a và $_$
- c. $_$ và $_$
- d. $_$ và C

39. (26 - 222) Câu nào sau đây đúng về ngôn ngữ sinh ra bởi văn phạm phi ngữ cảnh sau?

```
S → A B
A → aA | ε
B → bB | ε
```

- a. Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi trên ngôn ngữ với tập ký tự $\{a, b\}$
- b. Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi dạng $a^m b^n$, trong đó m, n là số nguyên không âm.
- c. Ngôn ngữ này gồm chỉ chuỗi rỗng
- d. Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi dạng $a^m b^n$, trong đó n là số nguyên không âm.

40. (35 - 222) Để biểu diễn dạng lũy thừa a^b với a và b là các số nguyên dương trong LaTeX, người ta viết cơ số a , tiếp theo là dấu mũ, tiếp theo là phần cơ số b . Nếu cơ số b có từ hai chữ số trở lên phải được bao trong dấu ngoặc nhọn. Nếu cơ số b chỉ có một chữ số, việc sử dụng cặp ngoặc là tùy chọn. Trong **ANTLR4**, cho các fragment mô tả ký tự số là **DIGIT**, dấu mũ là **HAT**, cặp ngoặc nhọn mở và đóng lần lượt là **LP** và **RP**. Phần mô tả nào sau đây thể hiện được dạng lũy thừa nói trên:

- a. **DIGIT+ HAT (DIGIT | LP DIGIT DIGIT+ RP)**
- b. **DIGIT+ HAT (LP (DIGIT | DIGIT+) RP)**
- c. **DIGIT+ HAT DIGIT | LP DIGIT+ RP**
- d. **DIGIT+ HAT (DIGIT | LP DIGIT+ RP)**

41. (36 - 222) Một văn phạm phi ngữ cảnh (context-free grammar) có thể bao gồm:
- a. Các biểu thức chính quy để mô tả ký hiệu không kết thúc
 - b. Tập các ký hiệu kết thúc, tập luật sinh
 - c. Một ký hiệu bắt đầu và biểu thức chính quy mô tả nó
 - d. Chỉ có duy nhất một tập luật sinh thể hiện thứ tự của các từ loại
42. (39 - 222) Phát biểu đa gán cho phép gán nhiều tên **ID** (vế trái, cách nhau bởi một dấu **CM**) cho nhiều biểu thức **exp** (vế phải, cách nhau bởi một dấu **CM**) với vế trái và vế phải cách nhau bởi một dấu bằng **EQ**. Hãy dùng **assignment** để mô tả cho phát biểu đa gán và viết vế phải của **assignment** sao cho số lượng tên và biểu thức phải bằng nhau và có ít nhất một tên và một biểu thức trong phát biểu đa gán:
- a. `(ID (CM ID)* EQ exp (CM exp)*`
 - b. `ID CM assignment CM exp | ID EQ exp`
 - c. `ID CM assignment CM exp | EQ`
 - d. `ID EQ exp CM assignment | ID EQ exp`

Đáp án

1. (5 - 242) Một danh sách đặc biệt là:

- Một danh sách rỗng chỉ gồm dấu LP và RP hoặc
- Một danh sách gồm nhiều danh sách đặc biệt cách nhau bằng dấu LP và RP.

Các ví dụ cho danh sách đặc biệt là: LP RP, LP LP RP RP, LP LP RP LP LP RP RP RP

gọi Ist là kí hiệu văn phạm mô tả danh sách đặc biệt. Hãy chọn các luật sinh phù hợp của Ist?

a. $\text{lst} \rightarrow \text{LP RP} \mid \text{LP (LP RP)}^+ \text{RP}$

b. **$\text{lst} \rightarrow \text{LP lst}^* \text{RP}$**

c. $\text{lst} \rightarrow \text{LP RP} \mid \text{LP lst RP}$

d. $\text{lst} \rightarrow \text{LP RP} \mid \text{LP lst lst RP}$

→ $\text{LP lst}^* \text{RP}$ có nghĩa là giữa LP và RP có thể có nhiều lst (vừa đệ quy vừa có dấu *).

Áp dụng mô tả sau cho 4 câu tiếp theo.

Cho ngôn ngữ X được mô tả trong ANTLR4 như sau:

```
1 grammar X;
2 program: stat EOF | defn EOF;
3 stat: ID '=' expr ';' | expr ';' ;
4 defn: ID '(' ID '(' ID)* ')' '{' stat* '}' ;
5 expr: ID | INT | func | 'not' expr | expr 'and' expr | expr 'or' expr;
6 func: ID '(' expr '(' expr)* ')' ;
7 ID: [a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]* ;
8 INT: [0-9]+ ;
9 WS: [ \t\n\r\f]+ → skip ;
```

2. (6 - 242): Cho các đoạn mã sau:

- (a) `x and y;`
- (b) `foo() { a = not f; x and y; }`
- (c) `b = 1 or foo(1, 2);`
- (d) `f(x, y) { a = not 3 and foo(x and y); 1; }`
- (e) `f(x, y) { a = 3 and foo(); x or y }`

Số đoạn mã thỏa ngôn ngữ X là?

- a. 1
- b. **3**
- c. 4
- d. 2

Các đoạn mã thỏa: a,c,d. e thiếu dấu ; và b không được trống ID khi gọi defn

3. (7 - 242) Với chuỗi nhập `x = not (y and f(1));` Bộ phân tích ngữ pháp theo mô tả trên sẽ tạo ra kết quả nào sau đây?

- a. **Error on line 1 col 8: (**
- b. Error on line 1 col 15: f

- c. Error on line 1 col 4: not
- d. Successful

4. (8 - 242) Luật sinh nào sau đây có thể thay thế **func** ?

1. func: ID '(' args ')'; args: args ',' expr | expr;
2. func: ID '(' (expr ',' expr | expr)* ')';
3. func: ID '(' args ')'; args: ((expr ',')* expr)+;
4. func: ID '(' (func ',' expr | expr)* ')';

- a. **Luật 1**
- b. Luật 2
- c. Luật 3
- d. Luật 4

→ Luật 3 có rule kiểu expr , expr expr , expr (không có COMMA)

5. (9 - 242) Với chuỗi nhập **f(x, y) { a = foo(x and y) or b; }** , cây phân tích cú pháp sinh ra bởi văn phạm trên có bao nhiêu nút ứng với ký hiệu không kết thúc?

- a. **10**
- b. 9
- c. 8
- d. 7

6. (25 - 242) Ngôn ngữ nào sau đây có thể mô tả bằng một biểu thức chính quy?

- a. $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
- b. $L = \{x \mid x \text{ là hình số lượng 0 bằng số lượng 1}\}$
- c. **$L = \{x \mid x \text{ chứa số lượng 0 chẵn}\}$**
- d. $L = \{x \mid x \text{ là một chuỗi đối xứng (palindrome) trên } \{0, 1\}\}$

7. (27 - 242) Lỗi nào sau đây được coi là lỗi cú pháp?

- a. Sử dụng một biến chưa được khai báo
- b. **Thiếu dấu chấm phẩy ở cuối câu lệnh**
- c. Gọi một hàm với số lượng tham số sai
- d. Chia một số cho 0

8. (28 - 242) Một ngôn ngữ tạo ra các chuỗi sau: abc, aabcbc, aaabbcbbcb. Văn phạm phi ngữ cảnh nào có thể sinh ra ngôn ngữ này?

- a. $S \rightarrow aSbc|abc$
- b. $S \rightarrow abSc|\epsilon$
- c. $S \rightarrow aSb|cS$
- d. $S \rightarrow abcS|\epsilon$

9. (29 - 242) Cho văn phạm phi ngữ cảnh sau:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb|A \\ A &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Cho các chuỗi nhập: aaabbb, ba, aabbba, ϵ , abb, aaaabbbbb, b, aabb, bbbb, ab, aaabb. Số chuỗi nhập có thể thỏa văn phạm trên là:

- a. 6
- b. **5**
- c. 7
- d. 8

10. (30 - 242) Cho văn phạm phi ngữ cảnh sau:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb|A \\ A &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Số lượng chuỗi có độ dài $2n$ (với n là một số tự nhiên bất kỳ) có thể được sinh ra bởi văn phạm trên là:

- a. 2^n
- b. $\prod_{k=2}^n \frac{n+k}{k}$
- c. **1^n**
- d. $n+1$

→ luôn sinh ra chuỗi chẵn duy nhất, nên với mỗi $2n$ thì có 01 chuỗi sinh ra.

11. (31 - 242) Cho văn phạm bị nhập nhằng $S \rightarrow aS|Sa|\epsilon$. Cách nào sau đây giúp loại bỏ tính nhập nhằng mà giữ nguyên ngôn ngữ được hình thành từ văn phạm?

- a. Giới hạn số lần có thể áp dụng luật sinh
- b. **Loại bỏ luật sinh sử dụng đệ quy phải**
- c. Gắn nguyên văn phạm thêm ràng buộc bổ sung bên ngoài

d. Thêm một kí tự không kết thúc và thêm một luật sinh mới cho nó

12. (39 - 242) Yêu cầu: Sử dụng dạng BNF để viết các luật sinh mô tả một danh sách các số nguyên, trong đó các số nguyên cách nhau bằng dấu phẩy. Danh sách phải có ít nhất một số nguyên. Kí hiệu bắt đầu (khởi tạo) là: intlist. Kí hiệu vắn phần đại diện cho một số nguyên là: INT. Kí hiệu vắn phần đại diện cho dấu phẩy là: COMMA.

- a. $\text{intlist} \rightarrow \text{INT} (\text{COMMA INT})^*$
- b. $\text{intlist} \rightarrow \text{INT COMMA intlist} \mid \text{INT}$
- c. $\text{intlist} \rightarrow \text{INT COMMA INT} \mid \text{INT}$
- d. **$\text{intlist} \rightarrow \text{intlist COMMA INT} \mid \text{INT}$**

→ BNF loại câu a. Thường sử dụng kết hợp trái nên chọn d.

13. (40 - 242) Cho các luật sinh của văn phạm G như sau:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow XY \\ X &\rightarrow xX \mid \epsilon \\ Y &\rightarrow y \mid \epsilon \end{aligned}$$

Hãy chọn chuỗi nhập được chấp nhận bởi văn phạm trên?

- a. xxzy
- b. xyy
- c. xyz
- d. **xy**

14. (Quiz) Cho các luật sinh của văn phạm G như sau:

$$M \rightarrow M X \mid Y$$

$$X \rightarrow c X \mid d$$

$$Y \rightarrow a$$

Hỏi ngôn ngữ $L(G)$ được biểu diễn bởi văn phạm trên là gì?

- a. $L(G)$ cũng được mô tả bởi biểu thức chính qui $a(c+d)^+$
- b. (G) cũng được mô tả bởi biểu thức chính qui $a(c*d)^+$
- c. $L(G)$ cũng được mô tả bởi biểu thức chính qui $a(c+d)^*$
- d. **$L(G)$ cũng được mô tả bởi biểu thức chính qui $a(c*d)^*$**

15. (Quiz) Cho các luật sinh của văn phạm G như sau:

$S \rightarrow B A$
 $A \rightarrow aA \mid a$
 $B \rightarrow b \mid c$

Hãy chọn **dẫn xuất trái nhất** để G sinh ra được chuỗi **caaaa** ?

Chọn một:

- a. $S \Rightarrow BA \Rightarrow B aA \Rightarrow B a aA \Rightarrow c a a aA \Rightarrow c a a a a$
- b. $S \Rightarrow BA \Rightarrow cA \Rightarrow caaaa$
- c. $S \Rightarrow BA \Rightarrow cA \Rightarrow caA \Rightarrow caaA \Rightarrow caaaA \Rightarrow caaaa$
- d. $S \Rightarrow BA \Rightarrow BaA \Rightarrow BaaA \Rightarrow BaaaA \Rightarrow Baaaa \Rightarrow caaaa$

16. (Quiz) Cho các luật sinh của văn phạm G như sau:

$S \rightarrow A B$
 $A \rightarrow a A \mid \epsilon$
 $B \rightarrow b \mid c$

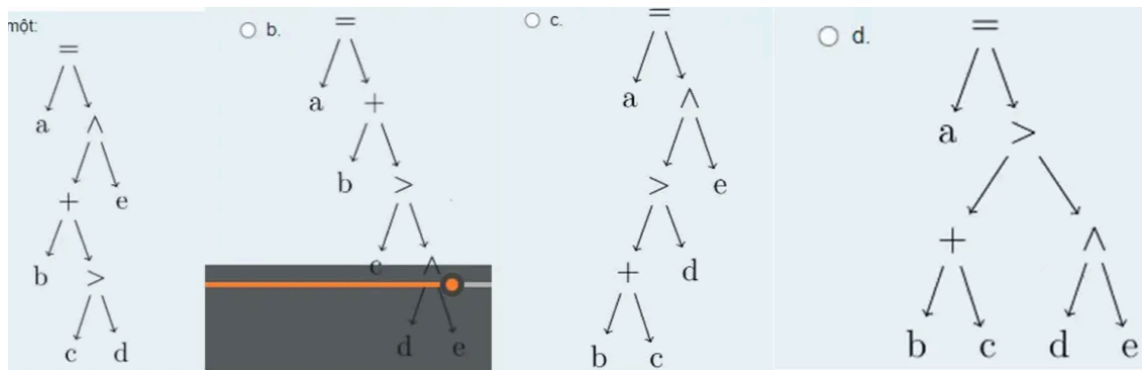
Hãy chọn các chuỗi nhập thuộc ngôn ngữ L(G)?

- a. **aaab**
- b. **ab**
- c. a
- d. **aaac**

17. (Quiz) Cho văn phạm phi ngữ cảnh G với tập ký hiệu kết thúc là {ASSIGN, EXPONENT, ADDOP, RELOP, LB, RB}, tập ký hiệu không kết thúc là {exp, term, fact}, ký hiệu bắt đầu là exp, và tập luật sinh là:

$exp \rightarrow term \text{ ASSIGN } exp \mid term$
 $term \rightarrow term \text{ EXPONENT } fact \mid fact$
 $fact \rightarrow factor \text{ RELOP } fact \mid factor \text{ ADDOP } fact \mid factor$
 $factor \rightarrow LB \text{ exp } RB \mid ID$

Cho ID là token của các danh hiệu, ASSIGN của '=', EXPONENT của '^', ADDOP của '+' hay '-', RELOP của '>', LB của '(' và RB của ')'.
Hãy xác định **độ ưu tiên và tính kết hợp** của các phép toán để từ đó xác định **cây cú pháp trừu tượng (abstract syntax tree)** của chuỗi nhập sau: **a = b + c > d ^ e ?**



- Xác định Độ ưu tiên: $= \rightarrow \wedge \rightarrow +, > \rightarrow ()$. Trong biểu thức đưa ra, dấu $+$ và $>$ cùng một độ ưu tiên, nên xét từ trái sang phải $\rightarrow +$ trước, $>$ sau. $\rightarrow A$.

18. (Quiz) **Hãy chọn những lỗi được sinh ra bởi bước phân tích cú pháp?**

- Dòng 3 cột 1: Kiểu của biểu thức không phù hợp
- Dòng 3 cột 1: Token HASH không được mong chờ tại đây**
- Dòng 3 cột 1: Ký tự không được phép \$
- Dòng 3 cột 1: Biến a chưa được khai báo

19. (Quiz) **Hãy chọn các văn phạm bị nhập nhằng?**

- $A \rightarrow AcA \mid b$**
- $S \rightarrow SS \mid a \mid b$**
- $A \rightarrow AcB \mid B$
 $B \rightarrow yBz \mid t \mid xB$
- $S \rightarrow aS \mid bS \mid a \mid b$

20. (Quiz) **Hãy chọn các vai trò của bộ phân tích cú pháp?**

- Xác định trật tự của chuỗi tokens có phù hợp với qui định của ngôn ngữ không**
- Ghi nhận vị trí (hàng, cột) của các tokens
- Xây dựng cây phân tích cú pháp cho chuỗi tokens**
- Trả về một chuỗi tokens ứng với chuỗi nhập

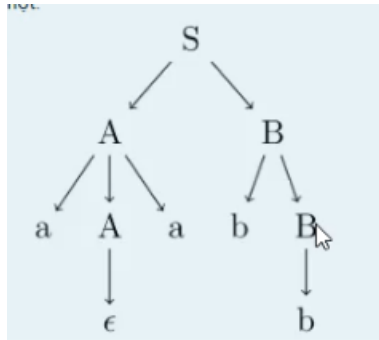
21. (Quiz) Cho các luật sinh của văn phạm G như sau:

$S \rightarrow AB$

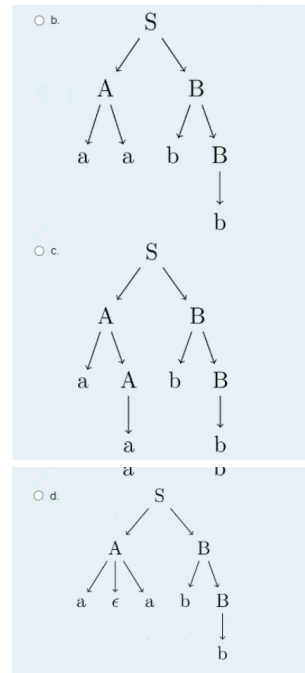
$A \rightarrow aAa \mid \epsilon$

$B \rightarrow bB \mid b$

Hãy chọn cây phân tích cú pháp cho chuỗi nhập aabb?



→ Đây là đáp án đúng



22. (32 - 242) Parse tree và AST khác nhau ở điểm nào dưới đây?

- a. AST chứa nhiều thông tin cú pháp hơn parse tree
- b. AST không được sử dụng trong quá trình biên dịch
- c. AST loại bỏ các kí hiệu không cần thiết như dấu ngoặc, từ khóa phụ trợ
- d. Parse tree và AST hoàn toàn giống nhau

Áp dụng mô tả sau cho 3 câu tiếp theo.

Cho ngôn ngữ X được mô tả trong ANTLR4 như sau:

```

1 grammar X;
2 program: stat EOF | defi EOF;
3 stat: ID '=' expr ';' | expr ';';
4 defi : ID '(' ID '(' ID* ')' '{' stat* '}' ;
5 expr: ID | INT | func | 'not' expr | expr 'and' expr | expr 'or' expr;
6 func : ID '(' expr '(' expr* ')' ;
7 INT : [0-9]+ ;
8 ID: [a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]* ;
9 WS: [ \t\n\r\f]+ -> skip ;
  
```

23. (13 - 232) Cho đoạn mã sau:

- (a) x and y; f(1);
- (b) f(x, y) { a = 3 + foo; x and y; }
- (c) b = 1 and foo(1, 2);
- (d) f(x, y) { a = 3 or foo(x and y); }
- (e) f(x, y) { a = 3 or foo(); }

Số đoạn mã thỏa ngôn ngữ X là:

- a. 1
- b. 3
- c. 4
- d. **2**

a lỗi 2 stmt không đc khai báo liên tiếp.

b lỗi dấu +

c,d được

e lỗi: func không được rỗng.

24. (14 - 232) Với chuỗi nhập `x and y; f(1);` , bộ phân tích ngữ pháp theo mô tả trên sẽ tạo ra kết quả nào sau đây?

- a. **Error on line 1 col 9: f**
- b. Error on line 1 col 11: 1
- c. Error on line 1 col 7: ;
- d. successful

25. (15 - 232) Với chuỗi nhập `f(x, y) { a = foo(x and y) or b; }` , cây phân tích cú pháp sinh ra bởi văn phạm trên có chiều cao là:

- a. **10**
- b. 9
- c. 8
- d. 7

26. (16 - 232) Cho một ngôn ngữ bao gồm các khai báo được mô tả trong ANTLR4 như sau:

```
1 program: decl EOF;
2 decl: INT ID (CM ID)* SM;
3 ID: [a-z]+; INT: 'int'; CM: ' '; SM: ' ';
4 WS: [ \n\r\t] → skip;
```

Nếu một câu lệnh khai báo chứa các định danh trùng lặp (ví dụ: `int x, y, x;`), bộ phân tích cú pháp sẽ xử lý như thế nào?

- Nó sẽ phân tích thành công, xem xét các định danh trùng lặp là các biến riêng biệt.**
- Nó sẽ phát sinh lỗi cú pháp vì các định danh phải là duy nhất trong một câu lệnh khai báo.
- Nó sẽ phát sinh lỗi cú pháp vì không có luật sinh phù hợp.
- Nó sẽ phân tích thành công, lỗi ngữ nghĩa trong quá trình thực thi.

27. (17 - 232) Câu nào sau đây đúng về ngôn ngữ sinh ra bởi văn phạm phi ngữ cảnh sau?

$$\begin{aligned} s &\rightarrow aCb \\ a &\rightarrow Aa|\epsilon \\ b &\rightarrow Bb|B \end{aligned}$$

- Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi trên ngôn ngữ với tập ký tự $\{A, B, C\}$
- Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi dạng A^mCB^n , trong đó $m \geq 0, n \geq 1$**
- Ngôn ngữ này gồm chỉ chuỗi rỗng
- Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi dạng A^nCB^{n+1} , trong đó n là số nguyên không âm.

28. (18 - 232) Một phát biểu có thể là phát biểu ghép hoặc phát biểu gán. Một phát biểu ghép được viết bởi

- Token LP rồi đến RP hoặc
- Một danh sách không rỗng các phát biểu được đặt giữa LP và RP.

Gọi stmt và assign lần lượt mô tả cho một phát biểu và phát biểu gán, các ví dụ sau là các phát biểu hợp lệ: assign, LP RP, LP assign LP RP RP ... Hãy chọn các vế phải phù hợp cho stmt?

- LP RP | LP (assign | LP RP)+ RP | assign
- LP stmt* RP | assign**
- LP RP | LP stmt RP | assign
- LP RP | LP stmt stmt RP | assign

29. (19 - 232) Cho `mlist` mô tả một danh sách (có thể rỗng) các biểu thức (expr) cách nhau bằng dấu CM. Văn phạm của mlist được viết như sau:

- mlist: expr CM mlist | expr | ;
- mlist: (expr (CM expr)*)?;
- mlist: nnmlist | ;
nnmlist: expr CM nnmlist | expr ;
- mlist: expr etail | ;
etail: CM expr etail | ;

Trong các cách viết văn phạm trên, có bao nhiêu cách viết ĐÚNG?

- a. 4
- b. 2
- c. 1
- d. **3**

30. (20 - 232) Cho các mô tả văn phạm sau viết trên ANTLR:

```
decl: M decl_tail | ;  
decl_tail: N decl | P M N;
```

Hãy chọn vế phải phù hợp cho luật sinh decl để tương đương các mô tả trên?

- a. $(M N)^* M P M N$
- b. $(M N M (P M)^* N)?$
- c. $(M (N M)^* P M N)?$
- d. **$(M N)^* (M P M N)?$**

→ Xét chuỗi: MN.

31. (3 - 222) Để liệt kê một tập hợp số nguyên, người ta sử dụng một danh sách các phần tử cách nhau bởi một dấu **CM**. Các phần tử đó có thể là một số nguyên **IL** hoặc một đoạn số nguyên. Đoạn số nguyên là hai số nguyên cách nhau bởi một dấu **TP**.

Dạng **EBNF** của vế phải luật sinh tập hợp số nguyên kể trên là:

- a. $IL CM IL^* | (IL TP IL)^*$
- b. **$(IL | IL TP IL) (CM (IL | IL TP IL))^*$**
- c. $IL CM (IL TP IL)^* | (IL TP IL) CM IL^*$
- d. $IL CM (IL | IL TP IL)^* | CM IL^+$

32. (4 - 222) Hãy cho biết văn phạm nào sau đây bị nhập nhằng.

- a. $S \rightarrow \epsilon | aSbS$
- b. $S \rightarrow \epsilon | aSa | bSb$
- c. **$S \rightarrow AB | BA, A \rightarrow \epsilon | aA, B \rightarrow \epsilon | bB$**
- d. $S \rightarrow \epsilon | a | b | aSa | bSb$

33. (7 - 222) Một danh sách *lcase* bao gồm các *case* nối tiếp nhau và có thể rỗng. Một *case* bao gồm từ khóa **CASE**, sau đó là một biểu thức *exp* và một dấu **CL**, và kết thúc bởi danh sách các phát biểu *stmtlist*. Dạng **EBNF** của vế phải luật sinh *lcase* là:

- a. CASE (exp CL stmtlist)*?
- b. (CASE exp* CL stmtlist*)?
- c. **(CASE exp CL stmtlist)***
- d. CASE exp* CL stmtlist?

34. (12 - 222) Cho một tập luật sinh như sau:

$S \rightarrow aSb \mid T$
 $T \rightarrow cTd \mid \epsilon$

Một quá trình dẫn xuất trái nhất là

- a. **$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aacTdbb \Rightarrow aaccTddb \Rightarrow aaccddb$**
- b. $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aTb \Rightarrow acTdb \Rightarrow acedb$
- c. Các lựa chọn khác đều đúng
- d. $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aaaSbbb \Rightarrow aaaaSbbbb \Rightarrow aaaaTbbbb \Rightarrow aaaaabbbb$

35. (17 - 222) Cho văn phạm phi ngữ cảnh G với tập ký hiệu kết thúc là {ADD, MINUS, MUL, DIV, LB, RB}, tập ký hiệu không kết thúc là {exp, term, fact}, ký hiệu bắt đầu là exp, và tập luật sinh là:

$exp \rightarrow term \text{ MINUS } exp \mid term$
 $term \rightarrow fact \text{ DIV } term \mid fact$
 $fact \rightarrow fact \text{ ADD } factor \mid fact \text{ MUL } factor \mid factor$
 $factor \rightarrow LB \text{ exp RB } \mid INT$

Cho **INT** là token của các số nguyên, **ADD** của phép cộng, **MINUS** của phép trừ, **MUL** của phép nhân và **DIV** của phép chia nguyên, **LB** của '(' và **RB** của ')'. Hãy xác định **độ ưu tiên và tính kết hợp** của các phép toán để từ đó tính toán giá trị của chuỗi nhập sau: **$100 - 4 / 4 + 2 * 3 / 9 - 10 ?$**

- a. **108**
- b. 109
- c. 90
- d. 89

36. (21 - 222) Vế phải luật sinh của *ui_list* mô tả một danh sách gồm ít nhất một phần tử *UI* được viết dưới dạng **BNF** là:

- a. UI ui_list |

- b. UI ui_list
- c. ui_list | UI
- d. **UI ui_list | UI**

37. (24 - 222) Cho đoạn mã sau trong ANTLR:

```
decl: ID decl_tail;
decl_tail: CM decl | CL ID CM;
```

Về phải nào sau đây phù hợp cho luật sinh decl để tương đương đoạn mã trên?

- a. (ID CM)* (CL ID CM)?
- b. (ID CM)* CL ID CM
- c. ID CM ID (CL ID)* CM
- d. **ID (CM ID)* CL ID CM**

38. (25 - 222) Ký hiệu *list* mô tả một danh sách (có thể rỗng) các phần tử *a* được viết cách nhau bởi một dấu *c*. Văn phạm cho *list* được viết trên ANTLR như sau:

```
list: elist | (1);
elist: a C elist | (2);
```

(1) và (2) lần lượt là (biết rằng ký tự *_* đại diện cho rỗng)

- a. **_ và a**
- b. C a và _
- c. _ và _
- d. _ và C

39. (26 - 222) Câu nào sau đây đúng về ngôn ngữ sinh ra bởi văn phạm phi ngữ cảnh sau?

```
S → A B
A → aA | ε
B → bB | ε
```

- a. Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi trên ngôn ngữ với tập ký tự {a, b}
- b. **Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi dạng $a^m b^n$, trong đó m, n là số nguyên không âm.**
- c. Ngôn ngữ này gồm chỉ chuỗi rỗng
- d. Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi dạng $a^m b^n$, trong đó n là số nguyên không âm.

40. (35 - 222) Để biểu diễn dạng lũy thừa a^b với a và b là các số nguyên dương trong LaTeX, người ta viết cơ số a , tiếp theo là dấu mũ, tiếp theo là phần cơ số b . Nếu cơ số b có từ hai chữ số trở lên phải được bao trong dấu ngoặc nhọn. Nếu cơ số b chỉ có một chữ số, việc sử dụng cặp ngoặc là tùy chọn. Trong **ANTLR4**, cho các fragment mô tả ký tự số là **DIGIT**, dấu mũ là **HAT**, cặp ngoặc nhọn mở và đóng lần lượt là **LP** và **RP**. Phần mô tả nào sau đây thể hiện được dạng lũy thừa nói trên:

- a. `DIGIT+ HAT (DIGIT | LP DIGIT DIGIT+ RP)`
- b. `DIGIT+ HAT (LP (DIGIT | DIGIT+) RP)`
- c. `DIGIT+ HAT DIGIT | LP DIGIT+ RP`
- d. `DIGIT+ HAT (DIGIT | LP DIGIT+ RP)`

41. (36 - 222) Một văn phạm phi ngữ cảnh (context-free grammar) có thể bao gồm:

- a. Các biểu thức chính quy để mô tả ký hiệu không kết thúc
- b. **Tập các ký hiệu kết thúc, tập luật sinh**
- c. Một ký hiệu bắt đầu và biểu thức chính quy mô tả nó
- d. Chỉ có duy nhất một tập luật sinh thể hiện thứ tự của các từ loại

- **a sai vì RegEx dùng để miêu tả ký hiệu kết thúc**
- **c sai vì ký hiệu bắt đầu là ký hiệu không kết thúc, không thể dùng RegEx để miêu tả.**
- **d sai vì không có thứ tự của từ loại trong luật sinh.**

42. (39 - 222) Phát biểu đa gán cho phép gán nhiều tên **ID** (vế trái, cách nhau bởi một dấu **CM**) cho nhiều biểu thức **exp** (vế phải, cách nhau bởi một dấu **CM**) với vế trái và vế phải cách nhau bởi một dấu bằng **EQ**. Hãy dùng **assignment** để mô tả cho phát biểu đa gán và viết vế phải của **assignment** sao cho số lượng tên và biểu thức phải bằng nhau và có ít nhất một tên và một biểu thức trong phát biểu đa gán:

- a. `(ID (CM ID)* EQ exp (CM exp)*`
- b. `ID CM assignment CM exp | ID EQ exp`
- c. `ID CM assignment CM exp | EQ`
- d. `ID EQ exp CM assignment | ID EQ exp`